1. Datos Generales y Portada

Unidad Curricular:	Profesional
Nivel y Paralelo:	5 - A
Alumnos Participantes:	Cholota Bastidas Ariel Isaí
	García Amores Manolo José
	Miranda Tarupi Luis Sebastián
	Velasco Huayamave Kevin Andrés
Asignatura:	Interacción Humano/Computador (HCI)
Docente Director:	Ing. Caiza Caizabuano José Rubén
Modalidad:	Presencial
Duración:	Presenciales: 4 horas No presenciales: 0 horas
Título de la Práctica:	**Guía Práctica APE 5 – Fase 1: Del Boceto a la Interfaz Web Adaptable (HTML5, CSS Mobile-First e Interacción)**

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Transformar un boceto estático de escritorio en una interfaz web adaptable accesible, estructurada bajo la estrategia CSS Mobile-First y semántica HTML5, garantizando la fluidez de interacción y respuesta en múltiples dispositivos.

2.2. Objetivos Específicos

- Diagnosticar los problemas de desbordamiento horizontal y pérdida de contexto en la vista móvil (360 px) del boceto de escritorio inicial.
- Definir la Ficha de Aplicación al Proyecto (`docs/proyecto.md`) precisando actor, tarea crítica, datos decisivos, reglas de negocio y criterios de aceptación.
- Estructurar una maqueta HTML5 semántica y un diseño CSS Mobile-First con punto de corte en 48 rem (768 px).
- Conectar los estados de interacción (Disponible, Confirmada, Cancelada) garantizando navegabilidad accesibilidad por teclado y región dinámicas `role="status"`.

3. Listado de Equipos, Materiales y Recursos

- Computadora personal con entorno de desarrollo (VS Code / Navegador Web).
- Herramientas de desarrollo de navegador (DevTools) para emulación de dispositivos táctiles (360 px a 1366 px).
- Editor LaTeX en línea (Overleaf) con motor `pdfLaTeX`.

- Repositorio de control de versiones GitHub: https://github.com/Sax300-cpu/Prueba-Practica-IHC-2P.

4. Instrucciones

1. Cargar la pantalla o boceto base inicial a 360 px e identificar fallas de maquetación por ancho fijo.
2. Documentar la secuencia de flujo en `docs/proyecto.md` detallando la justificación del diseño HCI.
3. Implementar la jerarquía del contenido mediante etiquetas semánticas (`<header>`, `<main>`, `<article>`, `<aside>`, `<button>`) en `src/index.html`.
4. Aplicar estilos Mobile-First en `src/estilos.css` iniciando en 1 columna y expandiendo a 2 columnas con `@media (min-width: 48rem)`.
5. Registrar los estados de interacción en JavaScript para deshabilitar botones al confirmar y gestionar el foco accesible.
6. Generar el reporte PDF en el formato institucional e incorporar evidencias del repositorio.

5. Resultados Obtenidos

5.1. Diagnóstico del Boceto A en Vista Móvil (360 px)

Al evaluar el *Boceto A* inicial a un ancho de pantalla de 360 px, se detectaron los siguientes cuellos de botella:

- **Desplazamiento Horizontal Involuntario:** El ancho fijo de 960 px provoca que el bloque `<aside>` (resumen de estado) quede oculto.
- **Ruptura del Flujo Dinámico:** El usuario se ve obligado a realizar desplazamientos laterales continuos para verificar si su acción tuvo efecto.
- **Inaccesibilidad con Teclado:** Disposición en tabla/columnas fijas que rompe el orden de tabulación nativo.

5.2. Ficha de Aplicación al Proyecto (`docs/proyecto.md`)

Componente	Especificación (Caso CaféU / Aula Abierta)	Criterio Medible / Regla
Actor	Estudiante o Evaluador en dispositivo móvil.	Usuario autenticado o visitante.
Tarea Crítica	Reservar o cancelar un lugar en un taller/servicio.	Acción en menos de 3 clics.
Dato Decisivo	Disponibilidad de cupos y confirmación de estado.	Actualización en < 100 ms.
Acción Principal	Botón de confirmación (`<button>`).	Deshabilitado (`disabled`) al enviar.
Estado Final	Cambio de región `role="status"`.	Leído por lectores de pantalla.

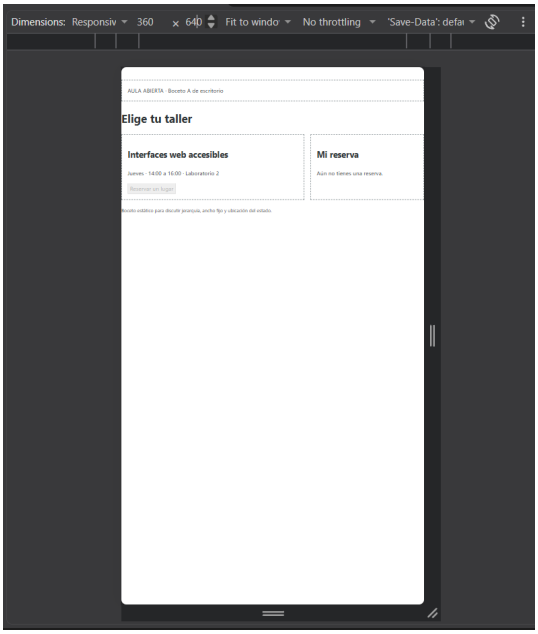
Cuadro 1: Matriz de flujo de tarea y requisitos del sistema.

5.3. Estructura Semántica HTML5 y CSS Mobile-First

Se reestructuró la aplicación bajo principios de diseño adaptable:

- **Base Móvil (360 px):** Flujo vertical lineal de una sola columna donde la información principal precede visualmente al panel de estado.
- **Punto de Corte (48 rem/768 px):** Mediante la regla `@media (min-width: 48rem)`, el sistema reorganiza el contenido en dos columnas sin alterar la estructura del DOM.
- **Estados de Interacción Accesibles:** Manejo de eventos en JavaScript para alternar entre Disponible, Confirmada y Cancelada.

5.4. Evidencias de la Distribución Adaptable



(a) Vista Móvil (360 px)



(b) Vista Escritorio (768 px / 1366 px)

Figura 1: Comparativa de la maquetación adaptable implementada.

5.5. Hipótesis para la Fase 2

Hipótesis de Usabilidad: "La reestructuración del panel de estado inmediatamente debajo del control principal en dispositivos móviles reducirá en un 40 % el tiempo necesario para completar la transacción de reserva y eliminará en un 100 % las reservas duplicadas provocadas por falta de retroalimentación inmediata."

6. Habilidades Blandas Empleadas

- **Trabajo en Equipo:** Coordinación sincrónica vía GitHub para la rama de trabajo del proyecto.
- **Pensamiento Crítico:** Diagnóstico y resolución de cuellos de botella de accesibilidad en pantallas reducidas.
- **Comunicación Asertiva:** Estandarización de nombres de archivos e integración limpia de ramas mediante Pull Requests.

7. Conclusiones

- La adopción del enfoque Mobile-First garantiza que la interfaz mantenga su funcionalidad completa en pantallas pequeñas sin depender de scroll horizontal.

- El uso de elementos semánticos HTML5 y regiones ARIA (`role="status"`) optimiza sustancialmente la experiencia para usuarios que dependen de navegaciones accesibles por teclado o lectores de pantalla.

8. Recomendaciones

- Comprobar de forma continua el contraste visual y el comportamiento de la tabulación al modificar elementos interactivos.
- Verificar que el motor de compilación en Overleaf esté seleccionado en `pdfLaTeX` para evitar incompatibilidades con paquetes de fuente.

9. Referencias

- ISO. (2019). *Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems* (ISO Standard No. 9241-210:2019).
- W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.* https://www.w3.org/TR/WCAG22/